
Pregunta

a) (0,75 punts) Deriva les funcions següents:

$$\text{i) } f(x) = (3x^2 - 1)^4 \quad \text{ii) } g(x) = e^{x^2+2x}$$

Solució. i) $f'(x) = 4(3x^2 - 1)^3 \cdot 6x = 24x(3x^2 - 1)^3$.

ii) $g'(x) = (2x + 2)e^{x^2+2x}$.

b) (1 punt) Deriva les funcions següents i simplifica'n el resultat:

$$\text{i) } h(x) = \ln(x^3 + 2x) \quad \text{ii) } k(x) = \ln \sqrt{2x^2 + 1}$$

Solució. i) $h'(x) = \frac{3x^2 + 2}{x^3 + 2x}$.

ii) Com que $k(x) = \frac{1}{2} \ln(2x^2 + 1)$, $k'(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{4x}{2x^2 + 1} = \frac{2x}{2x^2 + 1}$.

c) (0,75 punts) Deriva la funció

$$m(x) = \sin^2(3x)$$

i calcula $m'(\frac{\pi}{12})$.

Solució. $m'(x) = 2 \sin(3x) \cdot \cos(3x) \cdot 3 = 6 \sin(3x) \cos(3x)$.

En $x = \frac{\pi}{12}$, $3x = \frac{\pi}{4}$: $m'(\frac{\pi}{12}) = 6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 3$.